Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale

À RETENIR

- **HDN** : dilatation pyélocalicielle (DAP au T3 > **7 mm**), cause la plus fréquente = obstruction de la jonction pyélo-urétérale ; risque majeur = destruction progressive du parenchyme rénal.
- **SRD** : bolus IV d'un MRP à tropisme rénal (forte excrétion rénale) → fonctions séparées relatives + drainage des cavités excrétrices ; non invasive, peu irradiante.
- MRP : MAG3 ou EC (possible dès le nouveau-né < 1 mois) **1,8 MBq/kg**, min. **15 MBq** ; DTPA (nourrisson > 1 mois) **4 MBq/kg**, min. **20 MBq**.
- Acquisition : collimateur parallèle BEHR, pic **140 keV**, fenêtre **20 %**, matrice **64 × 64** ou **128 × 128** ; phase vasculaire **60 images × 1 s**, captation/excrétion **80 images × 15 s**.
- Furosémide (Lasilix) **1 mg/kg** sans dépasser **20 mg** : F+20, F0, F−15 ; F0 et F−15 inappropriés pour la méthode de Rutland-Patlak.
- CI : déshydratation, hypovolémie, insuffisance hépatique grave, colique néphrétique ; déconseillé avant 1 mois.
- FRR normale : **45–55 %** (tubulaires, 1–2 min) ; **43–57 %** (glomérulaires, 2–3 min).
- Tmax < **5 min** (MAG3) / < **6 min** (DTPA) ; T½ normal < **10 min**, équivoque **10–15 min**, mauvais > **15 min**.
- AR à 20 min < **30 %** (MAG3) ; OE ≥ **80–90 %** = bon drainage, < **60 %** = vidange médiocre ; OE = meilleur paramètre (indépendant de la FRR).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition de l'hydronéphrose ; épidémiologie.
2. Place de la SRD dans la PEC de l'hydronéphrose néonatale : définition de la SRD ; méthodologie ; résultats ; arbre décisionnel de l'approche thérapeutique en fonction des résultats de la SRD.
3. Conclusion.

I. Introduction

(Note en marge : « → Intérêt du DMSA ? »)

1. Définition de l'hydronéphrose

Hydronéphrose : dilatation pyélique et calicielle, dont la cause la plus fréquente est l'**obstruction de la jonction pyélo-urétérale** et dont le risque majeur est la **destruction progressive du parenchyme rénal** (DAP au T3 > **7 mm** et indice parenchymateux > **1,6**).

2. Épidémiologie

- Légère prédominance féminine. **[à vérifier]** *à vérifier : une prédominance masculine est habituellement rapportée pour le syndrome de la jonction pyélo-urétérale*
- Atteinte plus fréquente du rein gauche.

II. Place de la SRD dans la PEC de l'hydronéphrose

1. Définition de la SRD

Scintigraphie rénale dynamique (SRD) : examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'estimation des **fonctions séparées relatives** des deux reins, ainsi que l'évaluation du **drainage des cavités excrétrices**, par

l'administration IV en bolus d'un MRP à tropisme rénal (à forte excrétion rénale).

2. Intérêt

La scintigraphie rénale dynamique avec test d'hyperdiurèse constitue un moyen d'exploration isotopique fonctionnel **non invasif et peu irradiant**, idéal dans l'exploration de la qualité du drainage et de la fonction rénale séparée dans l'hydronéphrose du nouveau-né et du nourrisson.

- Dosimétrie favorable.
- Se ↑ + retentissement.
- Coût – disponibilité.
- Non invasif, bien toléré.

3. Méthodologie de réalisation de l'examen

Avant l'examen

- Information des parents sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
- **CI à la réalisation de l'examen** = CI en rapport avec l'épreuve d'hyperdiurèse au Lasilix :
  1. déshydratation avérée ou suspectée ;
  2. hypovolémie ;
  3. insuffisance hépatique grave (!?) ;
  4. crise de colique néphrétique (rare chez l'enfant).

Préparation du patient

1. Hydratation abondante : **7 mL/kg** per os pendant **20 min** avant l'examen.
2. Mise en place d'une voie d'abord veineuse.
3. Miction avant la réalisation de l'examen ou changement de couche.
4. Mise en place d'une **sonde urinaire** si : vessie neurologique ; valve de l'urètre postérieure ; dysfonction vésicale ; rein ectopique.

MRP — molécule vectrice

Traceur tubulaire : MAG3 – EC	**Traceur glomérulaire : DTPA**
Utilisable chez le nouveau-né < 1 mois	Nourrisson > 1 mois
Activité injectée : **1,8 MBq/kg**, min. **15 MBq**	Activité : **4 MBq/kg**, min. **20 MBq**
Clairance élevée ⇒ S/B ↑	Clairance faible ⇒ résolution ↓

- ^{99m}Tc : transition isomérique ; **140,5 keV** ; T½ = **6,02 h**.
- Injection IV en bolus concomitamment à l'acquisition.

Acquisition

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multi-tête.
- Collimateur grand champ parallèle **BEHR**.
- Spectrométrie : pic réglé à **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice : **64 × 64** ou **128 × 128**.
- Zoom : **1 ou 2**.

Protocole d'acquisition :

1. **Enregistrement dynamique** des images (débuté quelques minutes avant l'injection en bolus du MRP ?) :
   - phase vasculaire : **60 images de 1 s/image** ;
   - phase de captation et d'excrétion : **80 images de 15 s/image** ;
   - incidence postérieure incluant dans le champ de vue : reins, vessie et cœur ;

- incidence antérieure : si ectopie rénale (schéma récapitulatif : ectopie, greffe, rein en fer à cheval).

2. **Acquisition d'une image statique post-verticalisation et miction** : acquisition d'une minute (**60 s**) réalisée après **5 min** de verticalisation et miction si la vidange est incomplète sur les images dynamiques (l'enregistrement peut se faire jusqu'à **60 min** post-injection). Schéma récapitulatif : PM → gravité + miction → acquisition de 1 min après 5 min, dans l'heure.
3. **Test d'hyperdiurèse au Lasilix** :
   - dose : **1 mg/kg** sans dépasser **20 mg** ;
   - 03 schémas possibles : **F+20** = 20 min après l'injection du MRP ; **F0** = avec l'injection du MRP ; **F−15** = 15 min avant l'injection du RT ;
   - Schéma récapitulatif : « Lasilix → réservoir ».

> **NB !** Furosémide déconseillé avant l'âge de 1 mois. F0 et F−15 inappropriés pour la méthode de Rutland-Patlak (?) — seul F+20 est compatible (schéma récapitulatif).

Contrôle de qualité des images

- Recherche d'extravasation du RT au niveau du site d'injection.
- Recherche de mouvement.
- Champ de détection englobant reins – vessie ± cœur.
- Injection en bolus vérifiée sur la courbe vasculaire.
- Courbe débutant du zéro à T0.

Traitement des images

1. **Détermination des ROI** :
   - ROI rénales : incluent le rein et le bassinet ; réalisées sur l'image somme des premières images ;
   - ROI BDF : péri-rénale ou sus- et sous-rénale (BDF tissulaire et vasculaire) ;
   - ROI cardiaque ou aortique.
2. **Correction du BDF** : BDF normalisé à la taille de la ROI rénale ; correction du BDF vasculaire (méthode de Rutland/Patlak).
3. **Quantification** (voir ci-dessous).

4. Interprétation et résultats

Évaluation visuelle des images séquentielles

- **Phase de captation** : recherche d'anomalies focalisées (zone d'hypofixation en rapport avec une poche d'HDN).
- **Phase d'excrétion** : apprécier la vidange, incomplète (partielle) dans l'HDN, associée à une dilatation des calices et du pyélon, avec visualisation d'une fixation urétérale si urétéro-hydronéphrose.
- **PM** : [partiellement masqué] … sur les images statiques.

Schéma récapitulatif : interprétation ① visuelle = images séquentielles + rénogramme + PM (captation et excrétion) ; ② semi-quantitative = rapports ; quantitative = valeurs absolues.

Évaluation quantitative (rénogramme)

Paramètres : **quantitatifs** (absolus) → Tmax, T½ ; **semi-quantitatifs** (ratios) → AR, NORA.

Paramètre	Définition / calcul	Normes
① **FRR** de chaque rein	Méthode des intégrales (aire sous la courbe) ou méthode de Rutland-Patlak, entre **1–2 min** (traceurs tubulaires) et **2–3 min** (traceurs glomérulaires)	**45–55 %** (tubulaires) ; **43–57 %** (glomérulaires)
② Paramètres de la fonction excrétrice		
TTM (temps de transit moyen)	Temps moyen de passage du RT dans le rein (si injection en bolus dans l'artère rénale et sans recirculation), calculé par déconvolution ; « temps de résidence moyen dans le rein »	**2–6 min** MAG3 ; **2–4 min** DTPA
Tmax	Temps entre l'injection et l'activité maximale (équilibre entre la captation et l'excrétion)	< **5 min** MAG3 ; < **6 min** DTPA

Paramètre	Définition / calcul	Normes
T½	Temps nécessaire à l'élimination de 50 % de l'activité initiale par le rein	Normal < **10 min** ; équivoque **10–15 min** ; mauvais > **15 min**
AR (activité résiduelle à 20 min)	% de l'activité restante dans le rein en fin d'examen = $A_{20\ min}$ / A_{max}	< **30 %** MAG3 ; < **50 %** DTPA
NORA 20	$A_{20e\ min}$ / $A_{2e\ min}$	**0,2** MAG3 ; **0,7** DTPA
NORA PM	A_{PM} / $A_{2e\ min}$	Seuils notés : **0,5 – 1 – 1,5**
OE (output efficiency = efficacité d'excrétion)	Quantité de RT qui a quitté le rein par rapport à la quantité qui lui a été délivrée par le sang : rapport entre tout ce qui est arrivé au cœur et ce que le rein a pu éliminer dans un intervalle de temps	Bon drainage ≥ **90–80 %** ; vidange partielle **80–60 %** ; vidange médiocre < **60 %**

OE : inversement proportionnelle au NORA ; c'est le **meilleur paramètre** car indépendante de la fonction rénale (FRR).

Signe de Homsy : ↑ de la courbe après injection de Lasilix = obstruction intermittente (↑ du flux urinaire).

Schéma récapitulatif — points complémentaires

- HDN = dilatation des cavités pyélocalicielles > **7 mm** (DAP ↗) ; ♀.
- Activités : DTPA **4 MBq/kg** min. **20 MBq** ; MAG3 **1,8 MBq/kg** min. **15 MBq**.
- CI du Lasilix : insuffisance hépatique sévère ; < 1 mois ; déshydratation avérée ; hypovolémie ; colique néphrétique.
- Indications du sondage : vessie neurogène ; rein ectopique ; valve de l'urètre postérieur ; dysfonction vésicale.
- Valeurs : FRR 45–55 / 43–57 % ; Tmax (équilibre entre captation et élimination) 5 min – 6 min ; TTM 6 min – 4 min ; T½ < 10 min.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition et cause principale de l'hydronéphrose néonatale ?	Dilatation pyélocalicielle (DAP T3 > 7 mm) ; obstruction de la jonction pyélo-urétérale.
2. Activités pédiatriques de MAG3 et de DTPA ?	MAG3 1,8 MBq/kg (min. 15 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (min. 20 MBq).
3. Protocole dynamique (nombre et durée des images) ?	Phase vasculaire 60 × 1 s ; captation/excrétion 80 × 15 s.
4. Dose de furosémide et schémas possibles ?	1 mg/kg sans dépasser 20 mg ; F+20, F0, F−15.
5. Quels schémas sont inappropriés pour la méthode de Rutland-Patlak ?	F0 et F−15.
6. Normes de la FRR ?	45–55 % (tubulaires, 1–2 min) ; 43–57 % (glomérulaires, 2–3 min).
7. Normes du T½ d'élimination ?	< 10 min normal ; 10–15 min équivoque ; > 15 min mauvais.
8. Pourquoi l'OE est-il le meilleur paramètre de drainage ?	Indépendant de la FRR ; bon drainage ≥ 80–90 %, médiocre < 60 %.